

Thème 3 — Le centre de gravité

Statique — Fiche 3

Un corps réel est un assemblage de très nombreuses particules, chacune attirée par la Terre. En composant toutes ces petites forces parallèles, on obtient *une seule* force — le **poids** $\vec{G} = m\vec{g}$ — appliquée en un point bien précis : le **centre de gravité** G .

À retenir : définition et propriété fondamentale

Le **centre de gravité** G est le point d'application de la résultante de toutes les forces de pesanteur. La **ligne d'action du poids passe toujours par G** , qui est un *point fixe* du corps, **quelle que soit son orientation**.

À retenir : centre de gravité de formes homogènes

Pour un corps **homogène et symétrique**, G est « au centre », sur le(s) axe(s) de symétrie :
— **plaque triangulaire** : intersection des *médianes* ;
— **cube / parallélépipède** : son *centre* ;
— **cylindre** : le *milieu* du segment joignant les centres des deux bases.

Méthode — G d'un ensemble de masses alignées (de proche en proche)

Les poids sont des forces parallèles : on les compose deux à deux. Pour deux masses m_1 (en x_1) et m_2 (en x_2), G vérifie $m_1 \times \overline{G_1G} = m_2 \times \overline{GG_2}$, soit

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

(G plus proche de la masse la plus lourde). Pour trois masses ou plus, on compose m_1 et m_2 , puis le résultat avec m_3 , et ainsi de suite.

Méthode — détermination expérimentale — méthode des suspensions

Pour une plaque mince : (1) suspendre en P_1 , tracer la **verticale** passant par P_1 ; (2) suspendre en un autre point P_2 , tracer la nouvelle verticale ; (3) G est à l'**intersection** des deux verticales. (Un objet suspendu pivote jusqu'à ce que G soit à la verticale du point d'accrochage.)

Piège : G peut se trouver hors de la matière

Pour un anneau, un fer à cheval ou un boomerang, G se situe dans le *vide* entouré par la matière. C'est pourtant bien là que s'applique, fictivement, tout le poids du corps.

À retenir : condition de stabilité

Un corps posé reste en équilibre tant que la **verticale passant par G** tombe à l'*intérieur de sa base d'appui* (base de sustentation). Si cette verticale sort de la base, le corps **bascule**. Plus G est bas et la base large, plus l'équilibre est stable.